



دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر

نظریه زبان ها و ماشین ها

استاد: دکتر قوامی زاده

بهار ۱۴۰۵

تمرین سوم

کمینه سازی ماشین حالت حالت متناهی
اشتراک گیری بین دو ماشین حالت متناهی
تبدیل FSA به Regex

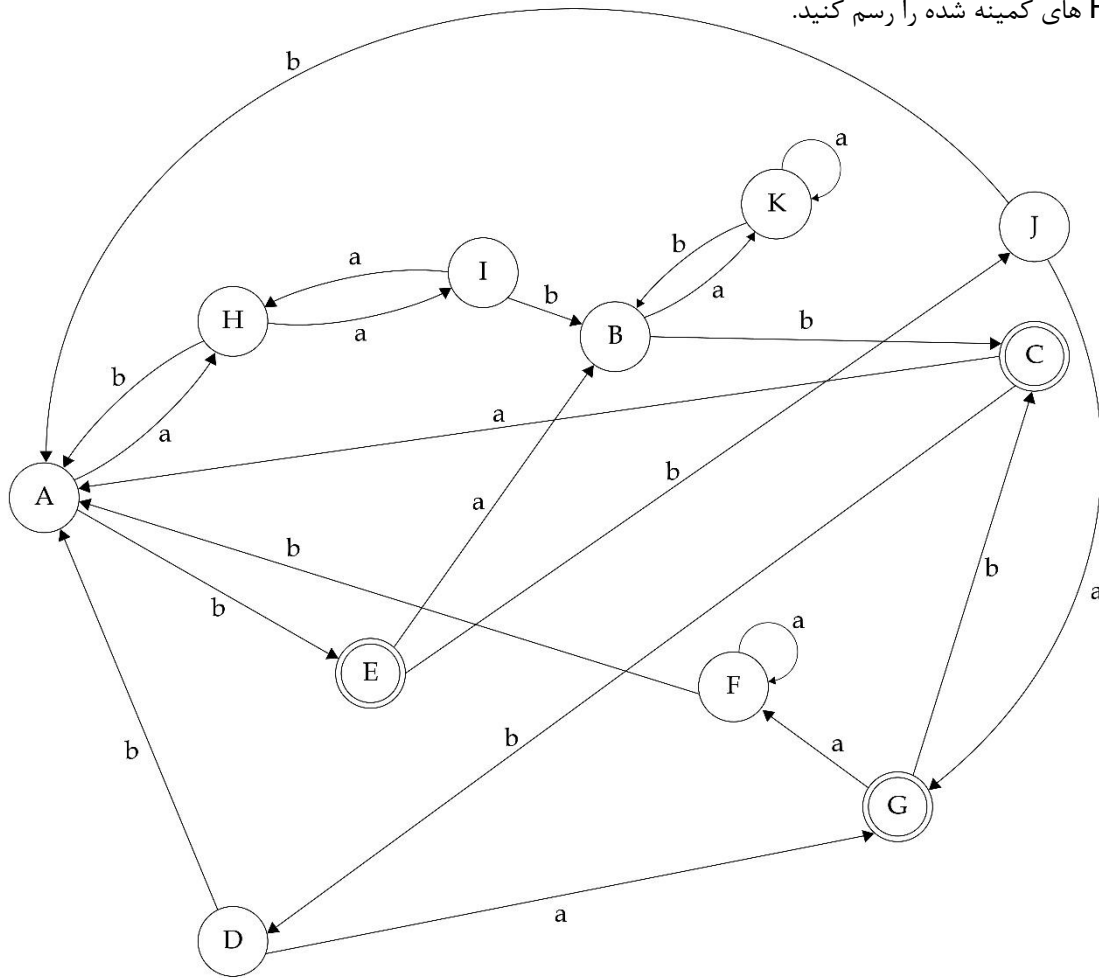
گردآورندگان:

پرنیان جبّاری
فاطمه امیرخانلو

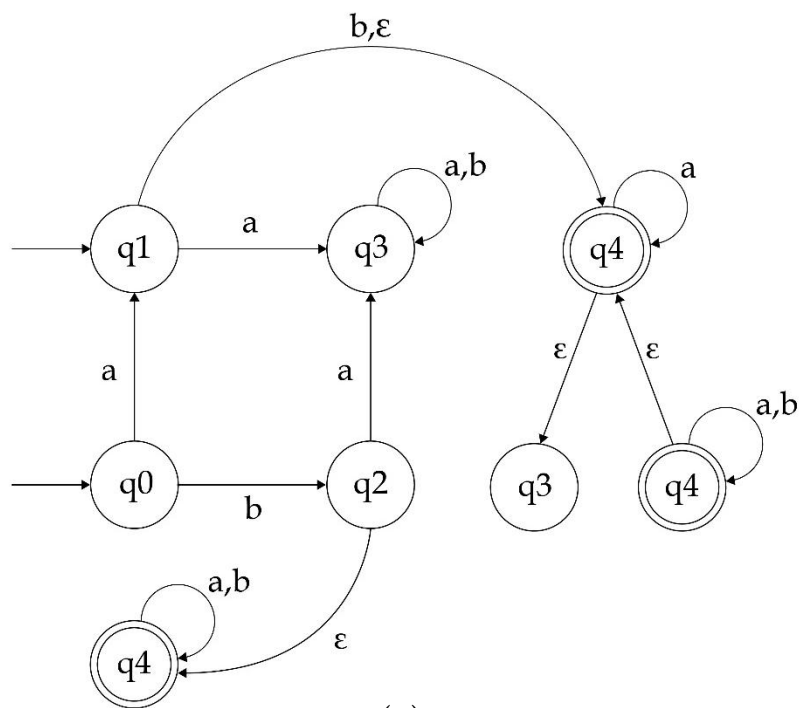
سوال اول

الف) FSA های زیر را کمینه کنید.

ب) اشتراک FSA های کمینه شده را رسم کنید.



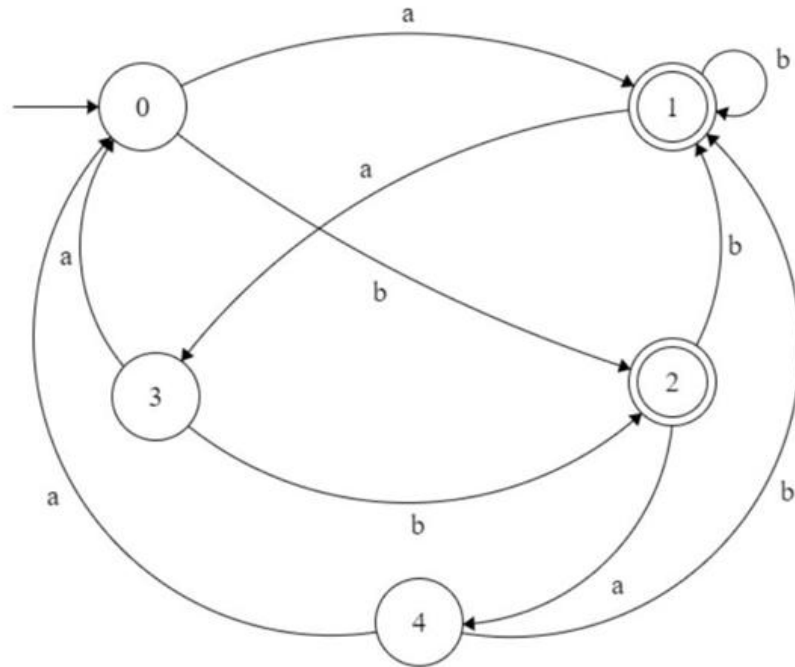
(الف)



(ب)

سوال دوم

ماشین زیر را کمینه کرده و پس از کمینه سازی عبارت منظم آن را بنویسید.

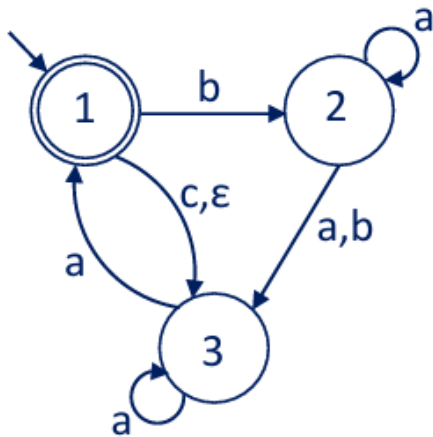


سوال سوم

در NFA زیر در کدام یک از حالات با افزودن گذرهای ذکر شده DFA کمینه شده ی آن تعداد وضعیت کمتری دارد؟

حالت اول: $\delta(1, \epsilon) = 2$

حالت دوم: $\delta(2, a) = 1$, $\delta(2, b) = 1$



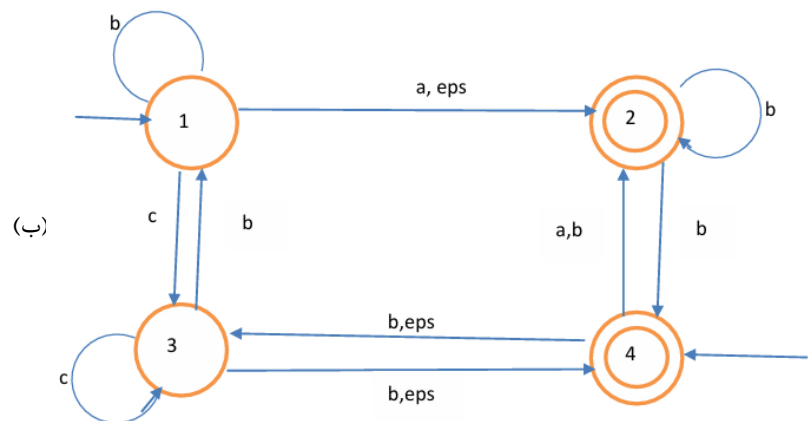
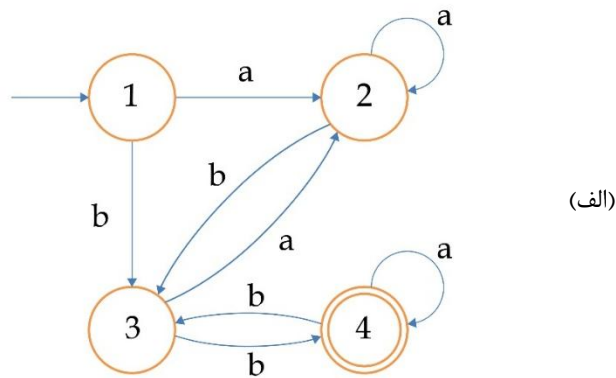
سوال چهارم

الف) از بین FSA های زیر کدام قطعی است و کدام قطعی نیست؟ تمام FSA های غیر قطعی را قطعی کنید.

ب) اشتراک بین FSA ها را رسم کنید (بین FSA های قطعی این کار را انجام دهید).

ج) آیا ماشین حاصل در قسمت ب کمینه می شود؟ اگر جواب مثبت است FSA کمینه را رسم کنید.

د) Regex ماشین نهایی بدست آمده را بنویسید.



نکات مربوط به تحویل:

- تحویل تمرین در سامانه کوئرا است و مهلت آن تا ساعت 23:59 روز ددلاین می باشد.
- تمرین با خط خوانا نوشته شود و فایل pdf آپلود شده واضح باشد.
- نام و شماره ی دانشجویی در صفحه ی اول پاسخ نوشته شود.
- سوالات و ابهامات خود را می توانید با دستیاران آموزشی (طراحان) در میان بگذارید و یا در دیسکاشن درس مطرح کنید.
- فرمت فایل PDF خود را حتماً به صورت زیر رعایت فرمایید.

FLA-HW(n)-[FullName]-[ID]

- در صورت مشاهده هرگونه تقلب، رونویسی و ... با افراد خاطی برخورد می شود.

موفق باشید!